دوال مثلثية ⇒ 1) $\sin X$

- Domain ⇒ $[-\infty, \infty] / R$.
- Range ⇒ $[-1, 1]$
- $\sin(X+\pi) = -\sin X$
- $\sin(X+2n\pi)$, n = لو أي عدد $= \sin X$
- $\sin(X+\frac{\pi}{2}) = \cos X$.
- sin دالة فردية odd

2) $\cos X$.

- Domain: $[-\infty, \infty] / R$.
- Range: $[-1, 1]$
- $\cos(X+2n\pi) = \cos X$
- $\cos(X+\pi) = -\cos X$
- $\cos(X+\frac{\pi}{2}) = \sin X$
- cos دالة زوجية even.

3). $\sec X$ (مقلوب $\cos X$)

- Domain ⇒ $R - [\frac{\pi}{2} + k\pi]$

أي أنه R ماعدا $[__ + 90, 180 + 90]$

- Range ⇒ $-1 \geq y$, $y \geq 1$
- $\sec(X+2k\pi) = \sec X$
- sec is even

4). $\tan X$

- Domain ⇒ $R - [\frac{\pi}{2} + k\pi]$.
- Range ⇒ R
- $\tan(X+\pi) = \tan X$
- tan is odd

5) $\csc X$ [معكوس sin] is odd

- Domain ⇒ $R - [k\pi]$.
- Range ⇒ $-1 \geq y$, $y \geq 1$
- $\csc(X+2n\pi) = \csc X$

6). $\cot(X)$ ⇒ is odd [معكوس tan]

- Domain ⇒ $R - [k\pi]$
- Range ⇒ R
- $\cot(X+k\pi) = \cot X$

مع الاعتبار ← المجال محدود x ، المدى محدود y .

• دوال مثلثية عكسية : أعتبار $f(x)=y$:

1). $\sin^{-1}x = y$ ، $\therefore x = \sin y$

شرطها ← $-1 \leq x \leq 1$ ، $\frac{-\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$

• Domain ⇒ $[-1, 1]$.

• Range ⇒ $[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

• بعض الخصائص :

• $\sin(\sin^{-1}x) = x$, if $-1 \leq x \leq 1$.

• $\sin^{-1}(\sin x) = x$, if $\frac{-\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

• $\sin^{-1}x \neq [(\sin x)^{-1} = \frac{1}{\sin x} = \csc x]$

2). $\cos^{-1}x = y$ ، $\therefore x = \cos y$

شرطها ← $-1 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq \pi$

• Domain ⇒ $[-1, 1]$. • Range ⇒ $[0, \pi]$.

• $\cos(\cos^{-1}x) = x$, $-1 \leq x \leq 1$.

• $\cos^{-1}(\cos x) = x$, $0 \leq x \leq \pi$

• $\cos^{-1}x \neq [(\cos x)^{-1} = 1 \div \cos x = \sec x]$.

ex: $\sin(\sin^{-1}\frac{1}{2}) = 1 \div 2$.

$\cos^{-1}(\cos\frac{\pi}{2}) = \pi \div 2$

3). $\tan^{-1}x = y$ ، $\therefore x = \tan y$

شروط ← $-\infty \leq x \leq \infty$, $\frac{-\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$

• Domain : $]-\infty, \infty[$.

• Range : $]\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

• $\tan(\tan^{-1}x) = x$

• $\tan^{-1}(\tan x) = x$

• $\tan^{-1}x \neq [(\tan x)^{-1} = 1 \div \tan x = \cot x]$

4). $\cot^{-1}x = y$ ، $\therefore x = \cot y$

شروط ← $-\infty \leq x \leq \infty$, $0 \leq y \leq \pi$

• Domain ⇒ R.

• Range ⇒ $0 < y < \pi$.

5). $\csc^{-1}x = y$ ، $\therefore x = \csc y$

شروط ← $|x| \geq 1$, $\frac{-\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$, $y \neq 0$

• Domain ⇒ $x \leq -1 \,/\, x \geq 1$

• Range ⇒ $\frac{-\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$, $y \neq 0$

6) $\sec^{-1}x = y$ ، $\therefore x = \sec x$, Range ⇒ $0 \leq y \leq \pi$, $y \neq \frac{\pi}{2}$

شروط ← $|x| \geq 1$, $\frac{\pi}{2} \neq y$, $0 \leq y \leq \pi$

• Domain ⇒ $x \leq -1 \,/\, x \geq 1$

• دوال أسية :

• $f(x) = a^x$, $a \neq 1$ ، $x \in R$.

• Domain ⇒ R. • Range ⇒ $R^+ \,/\,]0, \infty[$.

• $f(x) = e^x$

• Domain ⇒ R

• دالة أسية أساسها طبيعي ←

• Range ⇒ $R^+ \,/\,]0, \infty[$

• دالة لوغاريتمية :

• $F(X) = \log_a X$, $X \in R^+$, $a > 0$, $X > 0$, $a \neq$ zero

• Domain $\Rightarrow$ $R^+ /]\infty, 0[$. • Range : R .

• دالة لوغاريتمية ذات أساس طبيعي

• $F(X) = \log_e X = \ln X$ • Domain = $R^+ /]0, \infty[$ • Range : R .

• $\because F(X) = y \Rightarrow \therefore y = \log_a X$, $\therefore X = a^y$

$y = \ln X$, $\therefore X = e^y$.

• الدوال الزائدية هي نفسها المثلثية + h :

1) sinh X is odd فردية
• Domain = R , Range : R
• sinh 0 = 0 • sinh ∞ = ∞
• sinh −∞ = −∞

2). cosh X is even زوجية
• Domain: R. • Range: [1, ∞[
• cosh 0 = 1 • cosh −∞ = ∞.
• cosh ∞ = ∞

3). tanh X is odd.
• Domain: R
• Range:]−1, 1[• tanh −∞ = 1
• tanh 0 = zero • tanh ∞ = 1

4). coth X is odd.
• Domain: R − {0}. • Range: R − [−1, 1].
• coth 0^+ = ∞. • coth 0^- = −∞.
• coth −∞ = −1. • coth ∞ = 1.

5). sech X is even.
• Domain: R. • Range:]−1, 1[.
• sech ∞ = zero.
• sech −∞ = zero.

6). csch X is odd.
• Domain: R − [0]. Range: R − [0]
• csch 0^+ = ∞. • csch 0^- = ∞
• csch ∞ = zero. • csch −∞ = 0

• دوال زائدية العكسية :

1). $\sinh^{-1} X = y \Leftrightarrow \therefore X = \sinh y$
$-\infty \leq X \leq \infty$, $-\infty \leq y \leq \infty$.
• Domain/Range = R , $\sinh^{-1} 0$ = zero

• $\cosh^{-1} X = y$, $X = \cosh y$, $\cosh^{-1} 1$ = zero
• $1 \leq X \leq \infty$, $0 \leq y \leq \infty$.
• Domain: [1, ∞[, Range: [0, ∞[

• $\tanh^{-1} X = y \Leftrightarrow X = \tanh y$
$-1 \leq X \leq 1$, $-\infty \leq y \leq \infty$
• Domain: [−1, 1[• Range:]−∞, ∞[
• $\tanh^{-1} 1 = \infty$ • $\tanh^{-1} -1 = -\infty$

• $\coth^{-1} X = y \Leftrightarrow \therefore X = \coth y$.
• $X \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$, $y \in R - \{0\}$
• Domain: ~~R − {0}~~. • Range: R − {0}
$(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$

• $\operatorname{csch}^{-1} X = y \Leftrightarrow \therefore X = \operatorname{csch} y$
$X \in R - \{0\}$, $y \in R - \{0\}$.
• Domain, Range $\Rightarrow$ R − {0}

• $\operatorname{sech}^{-1} X = y \Leftrightarrow \therefore y = \operatorname{sech} X$
$0 \leq 0 \leq 1$, $0 \leq y \leq \infty$.
• Domain:]0, 1] • Range: [0, ∞[

* . Laws ⇒ 1). $\sin\theta = 1 \div \csc\theta$. 2). $\cos\theta = 1 \div \sec\theta$. 3) $\tan\theta = 1 \div \cot\theta$

4). $\tan\theta = \sin\theta \div \cos\theta$. 5). $\cot\theta = \cos\theta \div \sin\theta$.

6). $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$. 7). $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$. 8). $1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$.

• قوانين ضعف الزاوية ⇐

1). $\sin 2X = 2\sin X \cos X$. 2). $\tan 2X = 2\tan X \div [1 - \tan^2 X]$.

3). $\cos 2X = \cos^2 X - \sin^2 X = 2\cos^2 X - 1 = 1 - 2\sin^2 X$.

• قوانين نصف الزاوية ⇐

1). $\sin^2 X = \frac{1}{2}[1 - \cos 2X]$. 2). $\cos^2 X = \frac{1}{2}[1 + \cos 2X]$.

3). $$\tan^2 X = \frac{1 - \cos 2X}{1 + \cos 2X}$$

قوانين جمع وطرح الزوايا :-

1). $\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$.

2). $\cos(x \mp y) = \cos x \cos y \pm \sin x \sin y$
- $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$.
- $\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$.

3). $\tan(x \pm y) = \dfrac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}$
- $\tan(x+y) = [\tan x + \tan y] \div [1 - \tan x \tan y]$.
- $\tan(x-y) = [\tan x - \tan y] \div [1 + \tan x \tan y]$.

بعض قوانين خاصة بالدالة الأسية ذات أساس طبيعي :

- تعريف الأساس بأستخدام lim ⇐ $e^x = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \lim_{n \to 0} (1 + xn)^{\frac{1}{n}}$.

- $e^x \cdot e^y = e^{x+y}$.
- $\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$.
- $(e^x)^n = e^{xn}$.
- $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$
- $e^{\infty} = \infty$.
- $e^{-\infty} = \text{zero}$

الدالة اللوغاريتمية أو اللوغاريتمية ذات أساس طبيعي :

- $\log_a b = 1 \div \log_b a$, $b > 0, b \neq 1$.
- $\ln xy = \ln x + \ln y$.
- $\ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y$.
- $\ln e = 1$.
- $e^{\ln x} = x$
- $\ln \lim_{n \to \infty} F(x) = \lim_{n \to \infty} \ln F(x)$
- $\ln x^a = a \ln x$
- $\ln \infty = \infty$
- $\ln \text{zero} = -\infty$
- $\ln 1 = \text{zero}$.
- $\ln(e^x) = x$

الدوال الزائدية ⇐

- $\sinh x = (e^x - e^{-x}) \div 2$.
- $\cosh x = (e^x + e^{-x}) \div 2$.
- $\tanh x = (e^x - e^{-x}) \div (e^x + e^{-x})$
- $\coth x = (e^x + e^{-x}) \div (e^x - e^{-x})$.
- $\csc hx = 2 \div (e^x - e^{-x})$.
- $\sec hx = 2 \div (e^x + e^{-x})$.
- $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.
- $1 - \tanh^2 x = \sec h^2 x$
- $\coth^2 x - 1 = \csc h^2 x$.
- $\cosh x + \sinh x = e^x$.
- $\cosh x - \sinh x = e^{-x}$.
- $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh y$.
- $\sinh x \pm y = \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y$.
- $\cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y$

☹ ⇐ تابع

تابع قوانين الزائدية :

- $\tanh(x \pm y) = [\tanh x \pm \tanh y] \div [1 \pm \tanh x \tanh y]$.
- $\tanh 2x = 2\tanh x \div [1 - \tanh^2 x]$.
- $\cosh 2x = \cosh^2 x - \sinh^2 x = 2\cosh^2 - 1 = 1 + \sinh^2 x$